 Namn: _____

Pythagoras sats

I en rätvinklig triangel kan två kända sidor hjälpa oss att beräkna den tredje.

Regel / formel

$a^2 + b^2 = c^2$. a och b är kateter. c är hypotenusan, sidan mitt emot den räta vinkeln och triangelns längsta sida.

Räkneexempel

Kateterna är 3 och 4 cm: $c^2 = 3^2 + 4^2 = 25$.
$c = \sqrt{25} = 5$ cm.

Räkna själv

a) $\sqrt{9}$

b) $\sqrt{64}$

c) Kateter 6 och 8 cm: hypotenusan?

d) Hypotenusa 13 cm och en katet 5 cm: andra kateten?

Textuppgift - så kan du tänka

En stege står 3 m från väggen och når 4 m upp. Hur lång är stegen?
Stegen är hypotenusan: $c = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$ m.

Prova själv

En rektangel har sidorna 5 och 12 cm. Hur lång är diagonalen? Tips: diagonalen är hypotenusa.

Du har tränat på:
- Känna igen hypotenusan
- Använda Pythagoras sats